

Tabla de contenido

Análisis y Desarrollo de Software	2
Introducción.....	2
Historia del Desarrollo de Software	3
¿Qué es el Análisis de Software?	4
¿Qué es el Desarrollo de Software?	4
Importancia del Desarrollo de Software.....	5
Conclusión.....	6
Ilustración 1; ANALISIS	2
Ilustración 2 DESARROLLO	3
Ilustración 3 CICLO DE SOFTWARE	4
Ilustración 4 EVOLUCION DE SOFTWARE.....	5

Análisis y Desarrollo de Software

Introducción

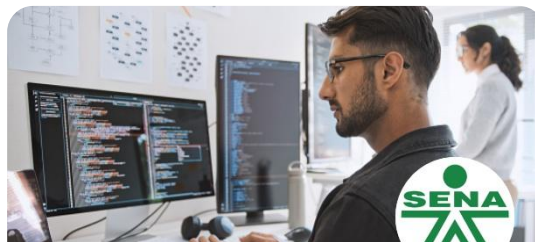


Ilustración 1; ANALISIS

El análisis y desarrollo de software es una disciplina fundamental dentro del área de la informática que tiene como propósito diseñar, construir, implementar y mantener sistemas informáticos capaces de resolver problemas y satisfacer las necesidades de personas, empresas e instituciones. En la actualidad, el software¹ forma parte de casi todas las actividades que realizamos diariamente. Cada vez que utilizamos un teléfono móvil, hacemos una compra por internet, enviamos un mensaje, consultamos una cuenta bancaria o utilizamos una plataforma educativa, estamos haciendo uso de un software desarrollado por profesionales especializados. Gracias a estos sistemas es posible automatizar tareas, mejorar la comunicación, organizar información y facilitar la toma de decisiones.

El desarrollo de software permite automatizar procesos, mejorar la productividad y facilitar y toma de decisiones mediante herramientas digitales

El crecimiento de la tecnología ha hecho que el desarrollo de software sea una de las profesiones ²con mayor demanda en el mundo. Las empresas necesitan sistemas que les permitan administrar información, controlar procesos, mejorar la atención a

¹ El software es el conjunto de programas e instrucciones que permiten el funcionamiento de computadoras y otros dispositivos electrónicos. Es la parte lógica del sistema y hace posible realizar tareas como navegar por internet, usar aplicaciones, comunicarse y trabajar, siendo fundamental para las actividades diarias.

² Analista de Software, Desarrollador de Software, Ingeniero de Software, Programador, , Desarrollador Back-End, Desarrollador Full Stack, Desarrollador de Aplicaciones Móviles, Arquitecto de Software, Administrador de Bases de Datos (DBA), Analista de Pruebas de Software , Especialista en Ciberseguridad, DevOps Engineer, Científico de Datos, Ingeniero de Inteligencia Artificial, Consultor Tecnológico, Administrador de Sistemas, Líder de Proyectos de Software, Emprendedor en Desarrollo de Software.

Historia del Desarrollo de Software

La llegada de Internet marcó una nueva etapa para el desarrollo de software. Las empresas comenzaron a crear páginas web, tiendas virtuales y plataformas digitales capaces de conectar millones de usuarios alrededor del mundo.



BASIC es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado en 1964 para facilitar el aprendizaje de la programación. Se caracteriza por su sintaxis sencilla y fácil de entender, por lo que fue muy utilizado en la educación y en las primeras computadoras personales. Aunque hoy existen lenguajes más modernos, BASIC fue fundamental para introducir a millones de personas en el mundo de la programación.

Actualmente el desarrollo de software continúa evolucionando mediante tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube y el internet de las cosas.

¿Qué es el Análisis de Software?

El análisis de software es la etapa donde se estudia el problema que se desea solucionar antes de comenzar el desarrollo de una aplicación. Su objetivo principal consiste en comprender las necesidades del cliente para diseñar un sistema que realmente resuelva sus dificultades. Durante esta fase se realizan entrevistas, reuniones y observaciones que permiten conocer el funcionamiento de la empresa y recopilar toda la información necesaria para iniciar el proyecto.

El analista de software debe identificar cuáles son los procesos actuales, cuáles presentan dificultades y qué funciones deberá cumplir el nuevo sistema. También debe documentar toda la información obtenida para que el equipo de desarrollo tenga una guía clara durante la construcción de la aplicación. Un análisis bien realizado disminuye la posibilidad de cometer errores y evita costos adicionales durante el desarrollo.



Además de estudiar los requisitos funcionales del sistema, el análisis también considera aspectos relacionados con la seguridad, el rendimiento, la facilidad de uso y la compatibilidad con otros sistemas. Todos estos elementos son fundamentales para garantizar que el producto final responda adecuadamente a las necesidades del usuario.

¿Qué es el Desarrollo de Software?

El desarrollo de software es el conjunto de actividades que permiten construir un programa o aplicación informática utilizando herramientas tecnológicas y lenguajes de programación. Después de realizar el análisis, los desarrolladores convierten los requerimientos del cliente en un sistema completamente funcional mediante la

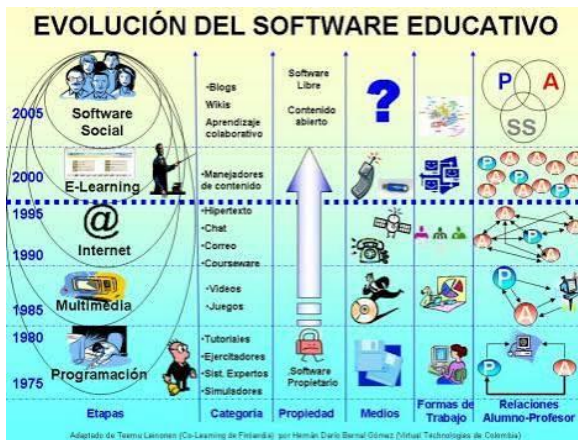


Ilustración 4 EVOLUCION DE SOFTWARE

escritura de código, la creación de bases de datos ⁶.

El desarrollo puede orientarse a diferentes tipos de aplicaciones. Existen programas de escritorio utilizados en oficinas, aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes, plataformas web ⁷ accesibles desde cualquier navegador, videojuegos, sistemas empresariales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Cada uno de estos proyectos requiere conocimientos específicos y metodologías adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Durante esta etapa participan diferentes profesionales como analistas, programadores, diseñadores de interfaces, administradores de bases de datos y especialistas en pruebas de software. El trabajo en equipo es indispensable para lograr aplicaciones de alta calidad que satisfagan las necesidades del cliente.

Importancia del Desarrollo de Software

El desarrollo de software es importante porque permite resolver problemas mediante el uso de la tecnología. Gracias a los sistemas informáticos las empresas pueden automatizar procesos, administrar información, mejorar la atención a los clientes y reducir costos operativos. Esto aumenta la productividad y permite que las organizaciones sean más competitivas en un mercado donde la innovación tecnológica es cada vez más importante.

⁶ **Bases de datos:** Son sistemas que permiten almacenar, organizar y administrar grandes cantidades de información de forma segura y ordenada. Facilitan el acceso, la consulta y la actualización de los datos cuando se necesitan, siendo fundamentales para el funcionamiento de aplicaciones, páginas web y sistemas empresariales.

⁷ **Web** es un término que se refiere al conjunto de páginas y sitios de Internet a los que se puede acceder mediante un navegador, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox. La web permite consultar información, comunicarse, realizar compras, estudiar, trabajar y utilizar.

En el sector educativo el software facilita el aprendizaje mediante plataformas virtuales, bibliotecas digitales ⁸y sistemas académicos⁹.

Los estudiantes pueden acceder a contenidos desde cualquier lugar, presentar actividades en línea y comunicarse con sus profesores utilizando herramientas digitales. Estas tecnologías han ampliado las oportunidades de formación para millones de personas.

En el área de la salud, el software permite administrar historias clínicas electrónicas, programar citas médicas, controlar medicamentos y apoyar el diagnóstico de enfermedades. Los hospitales utilizan sistemas informáticos para organizar la información de los pacientes y mejorar la calidad del servicio. Del mismo modo, los bancos utilizan aplicaciones para administrar cuentas, realizar transferencias y proteger la información financiera de sus clientes.

El desarrollo de software también impulsa el crecimiento económico de los países. Muchas empresas tecnológicas generan miles de empleos relacionados con la programación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el análisis de datos. Esto convierte al sector tecnológico en uno de los motores más importantes de la economía moderna.

Gracias al desarrollo de software, las organizaciones pueden ofrecer servicios mas rápidos, seguros y eficientes.

Conclusión

El análisis y desarrollo de software es una disciplina esencial en la actualidad, ya que permite crear soluciones tecnológicas que facilitan las actividades de personas, empresas e instituciones. A través de sus diferentes etapas, desde el análisis de requisitos hasta el mantenimiento, se desarrollan aplicaciones seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades de los usuarios. Además, esta área ofrece amplias oportunidades laborales y continúa evolucionando con tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube y la ciberseguridad. Por ello, el

⁸ **Bibliotecas digitales:** Son plataformas en línea que almacenan y ofrecen acceso a libros, revistas, artículos, tesis y otros recursos digitales. Permiten consultar información de forma rápida y desde cualquier lugar con acceso a internet, facilitando el aprendizaje, la investigación y la educación.

⁹ **Sistemas académicos:** Son aplicaciones informáticas que permiten gestionar la información de instituciones educativas, como matrículas, calificaciones, horarios, asistencia, docentes y estudiantes. Facilitan la administración de los procesos académicos y mejoran la organización de la información escolar.

análisis y desarrollo de software desempeña un papel fundamental en el avance tecnológico y seguirá siendo una profesión clave para el futuro.